



## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 3

# Les combustions

## Activité 1 L'équation de combustion : compter les atomes

Dans une flamme, les molécules de combustible et de dioxygène se cassent et leurs atomes se réassemblent autrement. L'animation montre ce réarrangement et compte les atomes avant et après. Votre travail : trouver combien de molécules de dioxygène il faut pour chaque combustible, ni plus ni moins. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.



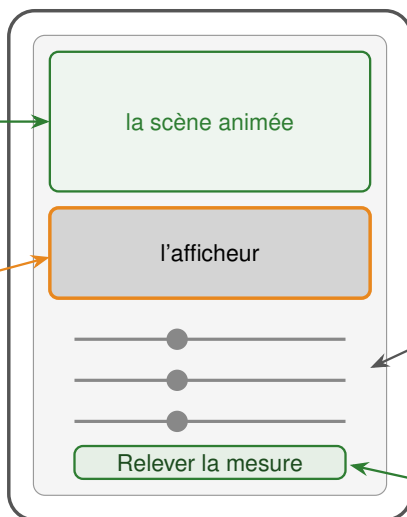
### L'animation « L'équation de combustion »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/combustion.html>

### Les trois zones de l'écran, à repérer avant de commencer

**La scène.** Ce qui se passe, à regarder d'abord — on ne calcule rien tant qu'on n'a pas vu.

**L'afficheur.** Les valeurs mesurées, dans les mêmes unités que les appareils de l'atelier.



**Les réglages.** Un curseur par grandeur. On n'en bouge *qu'un à la fois*.

**Relever.** Ajoute la mesure au tableau, sous les réglages.

## Partie A

## Ce que fait la flamme

Choisissez le méthane  $\text{CH}_4$ , une seule molécule, et faites varier le nombre de molécules de dioxygène de 1 à 4.

| $\text{CH}_4$ | $\text{O}_2$ | ce qui sort du brûleur | atomes avant / après |
|---------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1             | 1            |                        |                      |
| 1             | 2            |                        |                      |
| 1             | 3            |                        |                      |
| 1             | 4            |                        |                      |

a. Comparer, à chaque ligne, les atomes avant et après. Que peut-on en conclure ?

---



---

b. Pour quel nombre de molécules de dioxygène la combustion est-elle complète sans rien laisser de trop ? Écrire alors la réaction avec ses nombres.

---



---

c. Que devient le dioxygène apporté en plus ? Est-il utile ?

---



---

## Partie B

## Trouver les nombres de l'équation

d. Choisissez le propane  $\text{C}_3\text{H}_8$ , une molécule. Cherchez le nombre de  $\text{O}_2$  qui ne laisse rien de trop, et relevez les produits.

---



---

e. Recommencez avec l'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  et le dihydrogène  $\text{H}_2$  (2 molécules pour ce dernier).

---



---

f. Avec une seule molécule de butane  $C_4H_{10}$ , essayez 6 puis 7 molécules de  $O_2$ . Que se passe-t-il dans les deux cas ?

---



---

g. Passez à 2 molécules de butane. Trouvez le bon nombre de  $O_2$  et écrivez l'équation.

---



---

h. En observant vos résultats, proposer une méthode pour trouver les nombres *sans* l'animation : par quel atome commencer, et par lequel finir ?

---



---

## Partie C

## Quand l'air manque

Revenez au méthane, 2 molécules, et diminuez le dioxygène de 4 à 2.

| $CH_4$ | $O_2$ | ce qui sort du brûleur |
|--------|-------|------------------------|
| 2      | 4     |                        |
| 2      | 3     |                        |
| 2      | 2     |                        |

i. Quelle nouvelle molécule apparaît avec 3  $O_2$  ? Écrire l'équation correspondante.

---



---

j. Que devient le carbone quand l'air manque encore davantage ? Comment le voit-on sur une flamme réelle ?

---



---

k. Que signale l'animation au sujet du CO ? Pourquoi est-ce grave dans un local ?

---



---

## Partie D

### Sans l'animation — le gazole d'un groupe électrogène

Le gazole est un mélange ; on le représente souvent par le dodécane  $C_{12}H_{26}$ .

**l.** Combien de  $CO_2$  et de  $H_2O$  donne une molécule de dodécane ?

---



---

**m.** Combien d'atomes d'oxygène cela représente-t-il ? Combien de  $O_2$  ?

---



---

**n.** Écrire l'équation équilibrée avec des nombres entiers.

---



---

**Ce qui tombe réellement** — L'équation de combustion est la première question de presque tout sujet qui parle de combustible : elle sert ensuite à calculer une masse de  $CO_2$  ou un débit d'air. Une équation fausse fait perdre toute la suite : contrôlez toujours le nombre d'atomes de chaque côté.

**Ce que vous devez avoir écrit à la fin.** Les atomes se conservent • combustion complète :  $C \rightarrow CO_2$ ,  $H \rightarrow H_2O$  • on équilibre C, puis H, puis O ; on double si besoin • air insuffisant : CO (toxique) puis suie.